

Week 2 HW Question 13:

Date:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$a.) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -8 & 13 \end{bmatrix}$$

$$b.) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$c.) (2A)^{-1} = \frac{1}{2} A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$